

ОСНОВЫ ДИНАМИКИ

В главе «Основы кинематики» мы выяснили, что направление и числовое значение ускорения определяют вид движения тела. Из всех видов движения изучили прямолинейное равнопеременное движение и равномерное движение по окружности.

Почему тело движется так, а не иначе? Какие факторы влияют на величину и направление ускорения? Ответы на эти вопросы мы получим в главе «Основы динамики».

Динамика – это раздел механики, изучающий законы взаимодействия тел.

Слово «динамика» произошло от древнегреческого слова «dynamos», что означает – «сила».

Сила – это векторная физическая величина, которая является мерой взаимодействия тел и причиной изменения скорости тела или возникновения деформации в нем.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять смысл понятий «инерция», «инертность», «инерциальная система отсчета»;
- формулировать первый закон Ньютона и применять его при решении задач;
- объяснять природу силы тяжести, силы упругости, силы трения;
- формулировать второй закон Ньютона и применять его при решении задач;
- формулировать третий закон Ньютона и применять его при решении задач;
- формулировать закон всемирного тяготения и применять его при решении задач;
- определять вес тела, движущегося с ускорением;
- объяснять состояние невесомости;
- применять формулу первой космической скорости при решении задач;
- сравнивать особенности орбит космических аппаратов;
- рассчитывать параметры движения тела в поле тяготения.

§ 13. Первый закон Ньютона, инерциальные системы отсчета

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять смысл понятий «инерция», «инертность», «инерциальная система отсчета»;
- формулировать первый закон Ньютона и применять его при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему небесные тела находятся в постоянном движении?
2. Почему легкоатлет после передачи эстафеты продолжает свой бег (рис. 89)?



Рис. 89. Техника передачи эстафеты основана на законах физики



Вспомните!

Какое движение называют движением по инерции?

I. Закон инерции, инертность тел

В курсе физики 7 класса были раскрыты взгляды Аристотеля и Г. Галилея на условия, при которых тело начинает двигаться или остается в состоянии покоя.

Аристотель утверждал, что движение невозможно, если на тело не действуют другие тела. Для того чтобы сдвинуть тело с места, к нему необходимо приложить силу.

Г. Галилей объяснил причину покоя и движения тел иначе. Тело, на которое не действуют другие тела, движется с постоянной скоростью. Скорость тела изменяется, если на него действуют другие тела. Свойство тела сохранять свою скорость неизменной называют *инертностью*. Свойство инертности проявляется в том, что для изменения скорости движения тела необходимо время. Тело не может остановиться мгновенно или, наоборот, значительно увеличить скорость движения.

Инертность – это свойство тела сохранять состояние равномерного и прямолинейного движения или покоя, когда действие внешних сил отсутствует или взаимно компенсируется.

Инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел.

II. Первый закон Ньютона

Общие законы движения тел сформулировал И. Ньютон. Первым законом с небольшим уточнением он назвал закон инерции Г. Галилея. В результате опытов и наблюдений он пришел к выводу, что в некоторых системах отсчета утверждение Галилея не выполняется. Например, пассажир при ускоренном или замедленном движении транспорта произвольно теряет равновесие и меняет скорость своего движения. При этом никакие другие силы,

за исключением силы тяжести и силы реакции опоры, на него не действуют (рис. 90), следовательно, закон инерции не выполняется.

Если систему отсчета связать с телом, которое движется с ускорением, то закон инерции относительно этой системы не выполняется.

И. Ньютон, уточняя закон инерции, ввел понятие инерциальной системы отсчета и сформулировал закон следующим образом:

Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело движется прямолинейно и равномерно или находится в покое, если на него не действуют силы или действие этих сил скомпенсировано.

III. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета

Система отсчета, связанная с Землей, является инерциальной, так как относительно нее закон инерции выполняется.

Те системы отсчета, в которых закон инерции выполняется, называют инерциальными системами отсчета.

Все явления, происходящие в равномерно движущемся транспорте: поезде или теплоходе, протекают так же, как и на Земле. Например, мяч, брошенный вертикально вверх, упадет в точку бросания; ваза, поставленная на стол, сохраняет состояние покоя. В системах отсчета, движущихся с постоянной скоростью относительно Земли, закон инерции выполняется. Эти системы являются инерциальными.

Системы отсчета, связанные с телами, которые движутся с ускорением относительно Земли, называют неинерциальными.

Транспорт, движущийся с ускорением, является неинерциальной системой отсчета. Закон инерции относительно него не выполняется.



Задание 1

1. Приведите примеры движения по инерции.
2. Приведите примеры инерции покоя.
3. Какие силы действуют на движущееся тело в приведенных вами примерах?
4. Какие тела из приведенных вами примеров обладают большей инертностью?



Рис. 90. Движение пассажиров по инерции



Ответьте на вопросы

Почему при резком уменьшении скорости движения автобуса пассажиры наклоняются вперед (рис. 90)?

Что произойдет с пассажирами при резком увеличении скорости? При повороте автобуса вправо? При повороте влево?



Задание 2

Приведите примеры инерциальных и неинерциальных систем отсчета.



Обратите внимание!

Во Вселенной все вращается, инерциальных систем отсчета в природе не существует.

IV. Модель инерциальной системы отсчета

Для тел, движущихся вокруг Земли, наша планета становится неинерциальной системой отсчета, так как она совершает вращательное движение вокруг своей оси и Солнца. При изучении движения тел Солнечной системы используют систему отсчета, связанную с Солнцем. Солнце вместе с планетами движется вокруг центра нашей Галактики. Следовательно, система отсчета, связанная с Солнцем также неинерциальна. Инерциальная система отсчета – это модель, которая вводится для упрощения решения физических задач. Систему отсчета считают инерциальной, если ее использование не дает больших погрешностей при расчетах.

Земля является инерциальной системой отсчета для всех движений, происходящих на планете, за исключением космических.

V. Скомпенсированное действие сил

Рассмотрим равномерное прямолинейное движение с точки зрения первого закона Ньютона. Укажем все силы, действующие на тело (рис. 91).

В земных условиях автомобиль может двигаться равномерно, если сила тяги будет компенсировать действие силы трения: $F_{\text{тяги}} = F_{\text{тр}}$.

Сила реакции опоры компенсирует действие силы тяжести: $N = F_T$. Это означает, что равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равна нулю:

$$\vec{F}_R = \vec{F}_{\text{тяги}} + \vec{F}_{\text{тр}} + \vec{F}_T + \vec{N} = 0,$$

где $\vec{F}_R$ – равнодействующая сила, которая определяется геометрической суммой сил, приложенных к телу.

Записанное равенство является математическим выражением первого закона Ньютона.

В общем случае для произвольных сил, действующих на равномерно движущееся тело, закон инерции примет вид:

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = 0, \quad (1)$$

где n – число сил, приложенных к телу.

Если равнодействующая всех сил действующих на тело будет равна нулю, то сумма проекций на выбранную ось равна нулю:

$$F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx} = 0; \quad (2)$$

$$F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} = 0. \quad (3)$$



Ответьте на вопрос

Почему систему отсчета, связанную с Землей, нельзя использовать при расчете космических полетов?

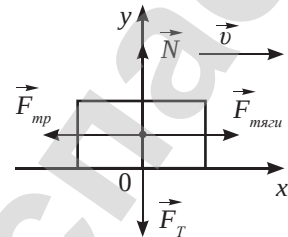


Рис. 91. Тело движется с постоянной скоростью, если действие сил скомпенсировано



Ответьте на вопрос

Почему в земных условиях невозможно проверить закон инерции Галилея?



Ответьте на вопрос

В каком случае проекция вектора положительная? В каком случае – отрицательная?



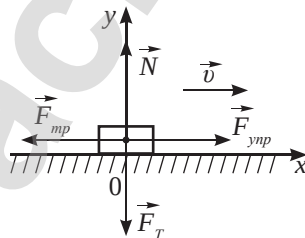
Возьмите на заметку

Алгоритм решения задач с применением I закона Ньютона

1. Изобразить тело и силы, действующие на тело.
2. Записать I закон Ньютона в векторном виде (1).
3. Выбрать удобные для решения оси координат.
4. Записать I закон Ньютона в проекциях на выбранную ось (2, 3).
5. Записать I закон Ньютона в модулях с учетом знаков проекций.
6. Заменить силы через величины, от которых они зависят.
7. Решить полученное уравнение (систему уравнений) относительно неизвестной величины.
8. При необходимости использовать формулы кинематики.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Деревянный брусок массой 2 кг тянут равномерно по деревянной доске, расположенной горизонтально, с помощью пружины с жесткостью 100 Н/м. Коэффициент трения равен 0,3. Найдите удлинение пружины.



Дано:

$m = 2 \text{ кг}$
 $k = 100 \text{ Н/м}$
 $\mu = 0,3$
 $x - ?$

Решение:

Изобразим на рисунке тело, укажем силы, действующие на него. Тело движется равномерно $v = \text{const}$, следовательно, равнодействующая всех сил равна нулю:

$$\vec{F}_{\text{упр}} + \vec{F}_{\text{тр}} + \vec{F}_T + \vec{N} = 0. \quad (1)$$

Проведем оси координат через центр масс тела 0. С учетом знаков проекций и их величин на ось Ox уравнение (1) запишем в виде:

$$-F_{\text{тр}} + F_{\text{упр}} = 0. \quad (2)$$

Выразим силы через величины, от которых они зависят:

$$F_{\text{тр}} = \mu N; \quad (3)$$

$$F_{\text{упр}} = kx. \quad (4)$$

Подставим формулы (3) и (4) в выражение (2): $\mu N = kx$.

Из полученного равенства выразим x : $x = \frac{\mu N}{k}. \quad (5)$

Для определения силы реакции опоры уравнение (1) запишем с учетом знаков проекций на ось Oy в виде: $N - mg = 0$ или $N = mg. \quad (6)$

Подставив уравнение (6) в (5), получим выражение для расчета растяжения пружины: $x = \frac{\mu mg}{k}.$

$$\text{Выполним вычисления: } x = \frac{0,3 \cdot 2 \text{ кг} \cdot 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}}{100 \frac{\text{Н}}{\text{м}}} \approx 0,06 \text{ м} = 6 \text{ см}.$$

Ответ: $x = 6 \text{ см}.$

Контрольные вопросы

1. Какое явление называют инерцией?
2. Что такое инертность тела? В чем она проявляется?
3. В чем различие инерции и инертности?
4. В чем различие формулировок закона инерции Г. Галилея и И. Ньютона?
5. Какие системы отсчета называют инерциальными системами? Какие – неинерциальными?
6. Сформулируйте I закон Ньютона.

★ Упражнение

13

1. Изобразите силы, действующие на беркута (рис. 92). Можно ли утверждать, что действие сил скомпенсировано?
2. Груженные сани равномерно перемещают по льду, покрывшему озеро. Определите силу, приложенную к саням горизонтально, если их масса равна 0,2 т, а коэффициент трения саней по льду равен 0,2.
3. Обшивая террасу, плотник прижал брусок массой 400 г к вертикальной стене с силой 0,005 кН, направленной горизонтально. Чему равен коэффициент трения, если брусок не падает?

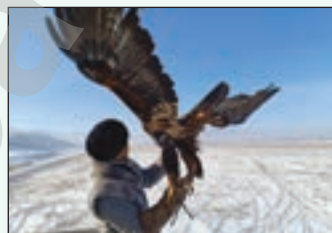


Рис. 92. Первый республиканский турнир охоты с ловчими птицами «Кыран-2018», прошедший в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», собрал более 70 участников

🏠 Упражнение

13д

1. Алмагуль держит на нити шарик, наполненный водородом. Изобразите силы, действующие на шарик. При каком условии шарик находится в состоянии покоя? Что произойдет, если выпустить нить из рук?
2. Магнит массой 50 г прилип к школьной доске. Для равномерного скольжения магнита вниз прикладывают силу 1,5 Н. Какую силу надо приложить, чтобы переместить магнит по доске вертикально вверх?

§ 14. Силы в механике

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять природу силы тяжести, силы упругости, силы трения.



Ответьте на вопросы

1. Сколько видов сил существует в природе?
2. Назовите силы, которые действуют на расстоянии.
3. Какие силы действуют при непосредственном контакте взаимодействующих тел?



Вспомните!

1. Какие силы называют силой тяжести, силой упругости, силой трения?
2. По каким формулам вычисляют эти силы?
3. Какое выражение называют законом Гука?
4. Как изображают силы?
5. Каким прибором их измеряют?
6. Как определяют цену деления и показание измерительного прибора?

I. Силы в природе

Взаимодействие окружающих нас тел мы характеризуем физической величиной – силой. Вокруг нас множество тел и, казалось бы, существует множество сил. Все силы в природе можно разделить на четыре вида, которые отличаются причиной своего происхождения или своей природой. В физике рассматривают четыре вида сил различной природы: гравитационные, электромагнитные, сильные, слабые.

В механических явлениях проявляют себя только гравитационные и электромагнитные силы молекулярного происхождения.

Причиной возникновения гравитационных сил является масса тела. К силам гравитации относится сила всемирного тяготения и сила тяжести. Сила тяжести – это частный случай проявления силы всемирного тяготения.

Взаимодействие заряженных частиц является причиной возникновения электромагнитных сил. Сила упругости и сила трения возникают при деформации тел: сила упругости возникает в результате деформации сжатия или растяжения, а сила трения – в результате деформации сдвига. Удаление или приближение электронных оболочек и ядер атомов при деформации тел приводит к изменению их взаимодействия. Вес тела, сила реакции опоры, сила натяжения подвеса, сила Архимеда – это различные виды проявления силы упругости. Эти силы возникают в результате сжатия или растяжения тел.



Задание 1

Приведите примеры действия силы реакции опоры, силы натяжения, веса тела, силы Архимеда.



Задание 2

1. Изучите таблицу «Основные характеристики сил». Сравните точки приложения сил и их направления.
2. Вспомните, как графически изображают величину силы, как находят равнодействующую сил, направленных вдоль одной прямой в одну сторону и в противоположные стороны.
3. Изобразите силы, действующие на летящий мяч, поплавок на поверхности воды, коробку на транспортной ленте (рис. 93).

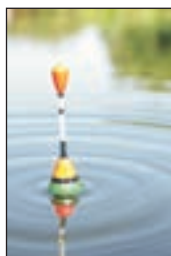


Рис. 93. К заданию 2

II. Основные характеристики сил механики

Действие силы зависит от ее величины, направления и точки приложения. Обобщим знания обо всех изученных в механике силах и сведем их в таблицу.

Таблица 9. Основные характеристики сил

Сила	Формула расчета числового значения	Точка приложения	Направление	Рисунок
Сила тяжести	$F = mg$	Центр массы тела. Центр тяжести тела (для малых тел совпадает с центром масс)	Вертикально вниз	
Сила упругости	$F = kx$	Точка соприкосновения тела с деформирующим его телом	Противоположно смещению тела от положения равновесия	
Вес тела	$P = mg$ для неподвижной горизонтальной опоры и вертикального подвеса	Поверхность опоры или точка подвеса нити	Вертикально вниз	

Сила	Формула расчета числового значения	Точка приложения	Направление	Рисунок
Сила реакции опоры	Определяется по законам Ньютона	Центр масс тела или поверхность тела, соприкасающаяся с опорой	Перпендикулярно поверхности опоры	
Сила натяжения нити	Определяется по законам Ньютона	Центр масс тела или точка подвеса тела	Вдоль нити	
Сила Архимеда	$F_A = \rho g V_{\text{пч}}$	Центр масс вытесненной телом жидкости	Вертикально вверх	
Сила трения скольжения, максимальная сила трения покоя	$F = \mu N$	Центр масс тела (если тело движется поступательно)	Против направления движения тела	

Обратите внимание!

Центр масс для тел правильной формы находится в точке пересечения осей симметрии. Рассматривая поступательное движение тел, мы заменяли их материальной точкой, располагая ее в центре масс.

Эксперимент

- Измерьте силы, действующие:
 - на брусок, который движется равномерно по поверхности стола;
 - на груз, подвешенный к пружине;
 - на тело, погруженное в сосуд с водой.
- Изобразите на рисунке измеренные силы в выбранном вами масштабе.

Задание 3

Определите цену деления шкал динамометров, изображенных на рисунке 94 и их показания.

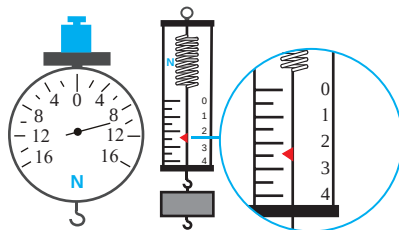


Рис. 94. К заданию 3



Задание 4

Укажите, какую силу измеряют динамометром (рис. 95, а-г).

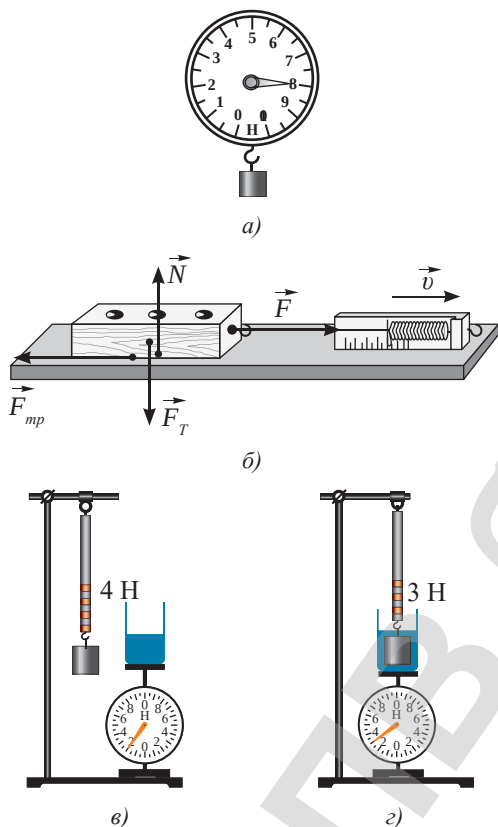


Рис. 95. Измерение сил динамометром



Задание 5

Вспомните, какую силу называют равнодействующей силой?

Скажите, как определяют равнодействующую сил, направленных под углом друг к другу?

Определите равнодействующую сил, приложенных к телу под углом 120° , и вес тела (рис. 96). Цена деления динамометров 0,2 Н. Изобразите силы на рисунке.

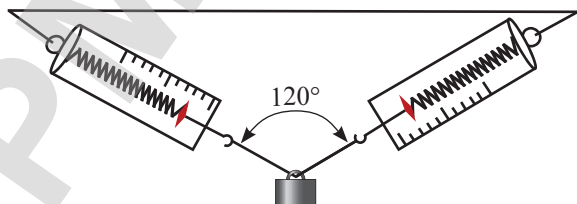


Рис. 96. К заданию 5



Задание 6

Поясните слова: сила, природа силы, цена деления шкалы измерительного прибора, показание прибора.



Вспомните!

1. Как найти равнодействующую двух или нескольких сил, действующих на тело вдоль одной прямой в одну сторону?
2. Как найти равнодействующую двух или нескольких сил, действующих на тело вдоль одной прямой в противоположные стороны?
3. Как будет двигаться тело, если силы, приложенные к нему, равны по модулю, но противоположны по направлению? Чему будет равна их равнодействующая?



Возьмите на заметку

Для определения равнодействующей силы необходимо воспользоваться правилами сложения векторов (см. § 2).

Контрольные вопросы

1. На какие виды делят все силы в природе?
2. Какова причина возникновения гравитационных сил?
3. Какова причина возникновения электромагнитных сил?
4. Какие силы электромагнитного происхождения рассматривают в механике?
5. От каких факторов зависит действие силы?



Упражнение

14

1. Масса подвешенного к тросу груза $m = 15$ ц. Определите модуль силы упругости, возникающей в тросе.
2. На тело вдоль одной прямой в одном направлении действуют две силы, равные $F_1 = 9$ Н, $F_2 = 12$ Н. Изобразите эти силы графически и найдите их равнодействующую.
3. Определите коэффициент трения покрытия транспортной линии с углом наклона 30° , предназначенной для перемещения грузов массой 20 кг в картонной упаковке. Смогут ли удержаться на этой поверхности коробки массой 30 кг?



Упражнение

14д

1. Пружина длиной $l_1 = 6$ см под действием силы, модуль которой $F_1 = 50$ Н, удлинилась на $\Delta l = 4$ мм. Определите длину l_2 пружины под действием силы, модуль которой $F_2 = 200$ Н.
2. Четыре силы направлены по одной прямой: влево 6 Н и 11 Н, а вправо 12 Н и 5 Н. Изобразите эти силы графически, определите их равнодействующую.

Экспериментальное задание

Используя лист бумаги и линейку, определите коэффициент трения бумаги о стол. Подготовьте отчет по выполненной работе.

Творческое задание

Составьте сравнительную таблицу силы тяжести, силы трения и силы упругости, параметры сравнения разработайте самостоятельно.

§ 15. Второй закон Ньютона, масса

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- формулировать второй закон Ньютона и применять его при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему нельзя перебежать дорогу перед быстро движущимся транспортом?
2. В каком случае автомобиль движется по инерции:
 - после отключения двигателя;
 - когда действие всех сил на автомобиль скомпенсировано, и его скорость движения не меняется?
3. Верно ли утверждение «Изменения скоростей равны при воздействии на различные тела одной и той же силы»?



Эксперимент

1. Проведите опыты по описанию I и II части параграфа и рис. 97, 98.
2. Убедитесь в верности выводов, приведенных в параграфе.
3. Оцените погрешности и укажите факторы, которые внесли наибольшую погрешность при проведении эксперимента.
4. Предложите способы улучшения качества выполненного эксперимента.

I. Связь силы с ускорением тела

Если действие сил на тело не скомпенсировано, то тело движется с ускорением. Установим связь ускорения с равнодействующей силой.

На наклонную доску трибометра (рис. 97) прикрепим блок и поставим на него брусок. Медленно наклоняя трибометр, зафиксируем тот момент, когда брусок начнет соскальзывать с его поверхности. В этот момент сила трения достигает максимального значения, но силы, действующие на тело, все еще компенсируют друг друга.

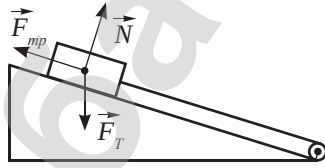


Рис. 97. Брусок скользит равномерно, если действие сил скомпенсировано

$$\vec{F}_{mp} + \vec{F}_T + \vec{N} = 0.$$

Подвесим к свободному концу нити груз. Под действием силы тяжести, действующей на груз, нить натянется, и брусок начнет двигаться с ускорением (рис. 98).

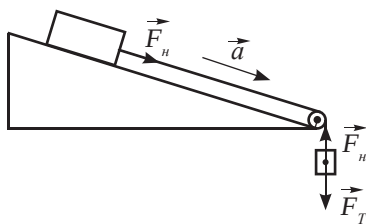


Рис. 98. Брусок движется с ускорением под действием нескомпенсированной силы

Ускорение выразим из формулы расчета перемещения при $v_0 = 0$, получим:

$$a = \frac{2s}{t^2}.$$

Из формулы следует, что перемещение прямо пропорционально ускорению:

$$s \sim a.$$

Изменяя массу груза, будем измерять перемещение бруска по наклонной плоскости за один и тот же промежуток времени. При этом условии отношение перемещений равно отношению ускорений:

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{a_1}{a_2}.$$



Задание 1

По полученным в эксперименте результатам постройте графики зависимости ускорения:

- 1) от приложенной к телу силы;
- 2) от массы тела.

По результатам опыта легко убедиться в том, что при увеличении массы груза в 2 раза, перемещение бруска возрастает в 2 раза. Увеличение массы в 3 раза приведет к увеличению перемещения в 3 раза. Следовательно, ускорение прямо пропорционально зависит от силы, приложенной к телу и не скомпенсированной другими телами:

$$a \sim F.$$

Обобщим вывод, заменив не скомпенсированную силу равнодействующей всех сил:

$$a \sim F_R.$$

Равнодействующая сила в рассмотренном случае равна:

$$\vec{F}_R = \vec{F}_n + \vec{F}_{mp} + \vec{F}_T + \vec{N}.$$

II. Связь массы тела с ускорением. Масса – мера инертности тела

Проведем тот же опыт, не меняя массу груза, подвешенного к нити. Это равносильно тому, что приложенная к бруску сила остается постоянной величиной.

Увеличим массу бруска в 2 раза, его перемещение уменьшится в 2 раза.

Увеличение массы в 3 раза приведет к уменьшению перемещения в 3 раза.

При постоянном значении действующей на тело силы зависимость ускорения тела от его массы обратно пропорциональная.

$$a \sim \frac{1}{m}.$$

III. Второй закон Ньютона

Запишем второй закон Ньютона, объединив полученные выше выводы:

Ускорение, которое получает тело прямо пропорционально равнодействующей всех сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_R}{m}. \quad (1)$$

Ускорение и равнодействующая сила в инерциальных системах отсчета сонаправлены $\vec{a} \uparrow \vec{F}_R$, так как масса – скалярная величина.

При решении задач динамики удобно использовать запись второго закона Ньютона в виде:

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n, \quad (2)$$

где n – число сил, действующих на тело.

Второй закон Ньютона называют основным уравнением динамики.



Возьмите на заметку

Алгоритм решения задач с использованием основного уравнения динамики

1. Изобразить силы, действующие на тело, и направление ускорения.
2. Записать II закон Ньютона в векторном виде (2).
3. Выбрать удобные для решения оси координат.
4. Записать II закон Ньютона в проекциях на выбранную ось.
5. Записать II закон Ньютона в модулях с учетом знаков проекций.
6. Заменить силы через величины, от которых они зависят.
7. Решить полученное уравнение (систему уравнений) относительно неизвестной величины.
8. При необходимости использовать формулы кинематики.



Кусочки науки

Синус острого угла в прямоугольном треугольнике – это отношение противолежащего катета к гипотенузе:

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}.$$

Косинус острого угла в прямоугольном треугольнике – отношение прилежащего катета к гипотенузе:

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}.$$



Задание 3

Запишите формулы расчета катетов прямоугольного треугольника по значению гипотенузы (рис. 99).

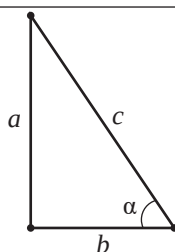


Рис. 99. К заданию 3



Задание 2

Из формулы (1) получите формулы расчета силы и массы тела. Вспомните и сформулируйте правила математики, которые вы использовали для записи этих формул.



Ответьте на вопрос

Какие системы отсчета называют инерциальными, какие – неинерциальными?



Ответьте на вопросы

1. Почему нельзя утверждать, что сила, действующая на тело, прямо пропорциональна массе тела и его ускорению?
2. Почему нельзя утверждать, что масса тела зависит от его ускорения и приложенной к нему силы?



Запомните!

Второй закон Ньютона выполняется только в инерциальных системах отсчета.



Вспомните! (§2)

1. Как определить проекцию вектора на выбранную ось?
2. Как определить знак проекции?
3. Как определить числовое значение проекции?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

С каким ускорением скользит брусок по наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ при коэффициенте трения $\mu = 0,2$?

Дано:

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\mu = 0,2$$

$$a = ?$$

Решение:

Тело движется с ускорением под действием силы трения, силы тяжести и силы реакции опоры. Запишем

основное уравнение динамики:

$$m\vec{a} = \vec{F}_{mp} + \vec{F}_T + \vec{N}. \quad (1)$$

Выберем удобные для решения оси координат.

Направим ось Ox по направлению движения тела, начало отсчета совместим с центром масс тела.

Запишем второй закон Ньютона в проекциях на выбранные оси:

$$Ox: \quad ma_x = F_{mpx} + F_{Tx} + N_x. \quad (2)$$

$$Oy: \quad ma_y = F_{mpy} + F_{Ty} + N_y. \quad (3)$$

Определим знаки проекций, выразим их через модули векторов, подставим в уравнение (2) и (3):

$$ma = -F_{mp} + F_T \sin \alpha; \quad (4)$$

$$0 = N - F_T \cos \alpha. \quad (5)$$

В полученные равенства подставим формулы расчета силы тяжести:

$$F_T = mg \text{ и силы трения } F_{mp} = \mu N:$$

$$ma = -\mu N + mg \sin \alpha; \quad (6)$$

$$0 = N - mg \cos \alpha. \quad (7)$$

Выразим силу реакции опоры из уравнения (7) и подставим в уравнение (6):

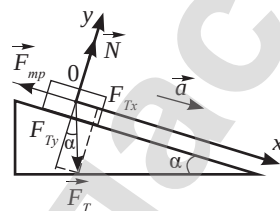
$$N = mg \cos \alpha;$$

$$ma = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha;$$

$$a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha).$$

$$\text{Значение ускорения: } a = 9,8 \text{ м/с}^2 (\sin 30^\circ - 0,2 \cos 30^\circ) \approx 3,3 \text{ м/с}^2.$$

Ответ: $a = 3,3 \text{ м/с}^2$.



Контрольные вопросы

1. Какая связь существует между силой, приложенной к телу, и ускорением?
2. Как масса тела влияет на полученное им ускорение под воздействием силы?
3. Сформулируйте второй закон Ньютона.
4. Можно ли утверждать, что на тело, движущееся по окружности, действует сила, направленная к центру окружности?



Упражнение

15

1. Поезд массой 500 т движется равнозамедленно и в течение 1 минуты уменьшает свою скорость от 40 км/ч до 28 км/ч. Определите силу торможения. Ответ представьте в МН и округлите до сотых.
2. Тепловоз развивает силу тяги 260 кН и ведет состав 250 т по горизонтальному участку пути. Определите ускорение, с которым движется состав, если на всем пути действует сила трения 0,1 кН. Ответ представьте в СИ.
3. Сани со стальными полозьями равномерно перемещают по льду, прилагая горизонтальное усилие 4 Н. Определите массу саней, если коэффициент трения саней по льду равен 0,2. Принять $g = 10 \text{ м/с}^2$.



Упражнение

15д

1. На тело в течение 10 с действовала сила 4,9 Н. Определите массу тела, если изменение скорости в результате действия силы составило 18 км/ч.
2. Материальная точка массой 100 г движется под действием трех сил, модули которых равны 10 Н. Векторы сил лежат в одной плоскости и образуют два угла по 60° . С каким ускорением движется точка?
3. По наклонной плоскости, расположенной под углом 30° к горизонту, скользит тело. Найдите его ускорение, если коэффициент трения равен 0,3. Принять $g = 10 \text{ м/с}^2$. Ответ представьте в СИ и округлите до десятых.

§ 16. Третий закон Ньютона

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- формулировать третий закон Ньютона и применять его при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему невозможно заставить лодку сдвинуться с места, упираясь в ее борт?
2. Почему барон Мюнхгаузен не мог вытащить себя за волосы из болота (рис. 100)?

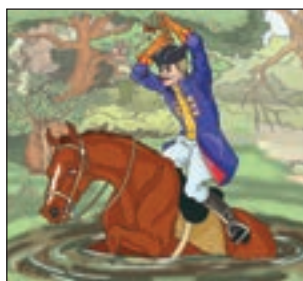


Рис. 100. К вопросу 2

I. Третий закон Ньютона – закон взаимодействия тел

Любая сила возникает только при взаимодействии тел, при этом на каждое из взаимодействующих тел действует сила и каждое получает ускорение, силы возникают парами. Ньютон сформулировал закон взаимодействия тел:

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2.$$

Это соотношение называют третьим законом Ньютона.

Тела взаимодействуют силами, равными по модулю и противоположными по направлению.

II. Экспериментальная проверка третьего закона Ньютона

Для опытной проверки выполнения третьего закона Ньютона достаточно провести довольно простые опыты.

Третий закон Ньютона выполняется, как для сил возникающих при соприкосновении тел, так и для сил, действующих на расстоянии. Сравним силы взаимодействия двух магнитов, укрепив их

на двух тележках с прикрепленными динамометрами. При взаимодействии магнитов на различных расстояниях показания динамометров будут меняться, но при этом они всегда будут равными между собой (рис. 101). Следовательно, магниты взаимодействуют друг с другом равными силами.

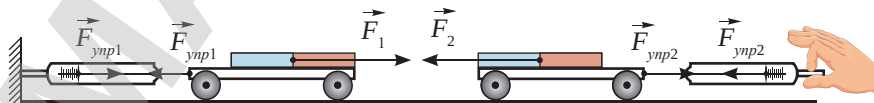


Рис. 101. Силы взаимодействия постоянных магнитов равны



Эксперимент

Соединив два динамометра крючками, растяните их. Убедитесь в том, что они оба покажут одинаковые значения сил. Можно ли утверждать, что силы направлены в противоположные стороны? Сформулируйте вывод из проведенного опыта.

III. Изображение сил взаимодействия тел

Для верного истолкования третьего закона Ньютона отметим некоторые особенности взаимодействия тел.

Силы взаимодействия – это силы одной природы, они приложены к разным телам, действуют вдоль одной прямой.

Знание особенностей сил взаимодействия тел позволяет изобразить их без особых затруднений.

Рассмотрим пример: Земля притягивает ракету с силой тяжести равной $F_1 = mg$ и направленной вертикально вниз к центру Земли (рис. 102).

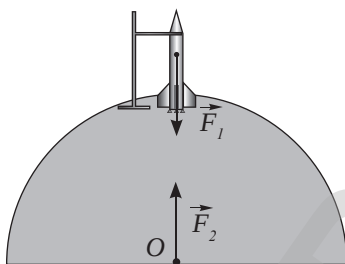


Рис. 102. Силы взаимодействия планеты Земля с космической ракетой

Силу противодействия приложим к Земле, к ее центру масс. Силы действуют вдоль одной прямой в противоположном направлении, следовательно, силу направим вертикально вверх. Она той же природы, это значит, что является силой тяготения, силы на основании третьего закона равны $F_2 = F_1 = mg$.

Если рассматривают взаимодействие ракеты с поверхностью Земли, как опоры, то силы взаимодействия будут другими.

Силу, с которой ракета давит на опору, называют *весом*. Вес тела приложен к опоре и направлен вниз. Вес является силой электромагнитной природы, парой этой силы должна быть сила той же природы. Силу, с которой опора действует на тело, называют *силой реакции опоры*. Она приложена к телу, действует вдоль той же прямой,



Задание 1

Изобразите графически силы взаимодействия:

- 1) стола и книги, лежащей на нем;
- 2) Земли и Луны;
- 3) люстры и подвеса;
- 4) поверхности ледяной горки и санок, спускающихся по ней.



Ответьте на вопросы

1. Почему в игре «перетягивание канатов», вопреки третьему закону Ньютона, есть победители?
2. Почему при равенстве сил взаимодействия лошадь тащит тележку, а не тележка лошадь?
3. Почему при столкновении шаров различной массы на большее расстояние отлетает шар меньшей массы?
4. Почему силы взаимодействия двух тел не компенсируют друг друга?
5. Почему парой силы тяжести в третьем законе Ньютона не может быть сила реакции опоры?

направлена в противоположную сторону и равна весу по модулю (рис. 103).

IV. Соотношение ускорений взаимодействующих сил

Рассмотрим взаимодействие человека и Земли. На основании третьего закона Ньютона силы их взаимодействия равны. Но почему в прыжке мы не можем заставить Землю двигаться вслед за собой и падаем на ее поверхность? Ответ на этот вопрос дает второй закон Ньютона. Выразим силы взаимодействия тел через ускорения и массы тел:

$$m_1 a_1 = m_2 a_2.$$

Из полученного выражения следует:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}.$$

При взаимодействии тел их ускорения обратно пропорциональны массам.

Ускорение Земли при взаимодействии с человеком во столько раз меньше, во сколько раз ее масса больше массы человека.

V. Внутренние силы связанной системы тел

Части одного и того же тела или связанной системы тел могут взаимодействовать друг с другом. Взаимодействуют детали станков, различных устройств.

Силы взаимодействия частей одного и того же тела или системы связанных тел называют внутренними.

Внутренние силы не могут привести тело в движение. Атлет без труда поднимает своего партнера, выполняя акробатический номер, но ему никогда не удастся приподнять себя. При взаимодействии частей одного и того же тела согласно третьему закону Ньютона возникают силы, которые приложены к одному и тому же телу. Они компенсируют друг друга, и тело в целом не движется относительно других тел.

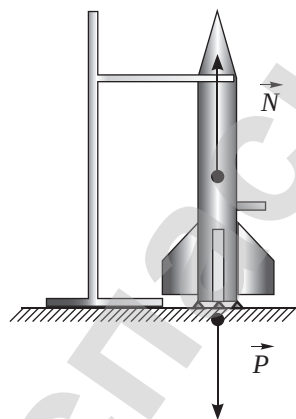


Рис. 103. Силы взаимодействия космической ракеты с опорой – поверхностью Земли

Задание 2

Определите ускорение Земли при взаимодействии с человеком массой 60 кг во время его прыжка. Массу Земли примите равной $6 \cdot 10^{24}$ кг, ускорение свободного падения 10 м/с^2 .

Интересно знать!

1. Подумайте, какая сила приводит машину в движение: сила тяги двигателя или сила трения покоя?
2. Как человек ходит?

Задание 3

На основе третьего закона Ньютона докажите, что сила, необходимая для начала движения тела, – это сила трения покоя. Укажите направление этой силы для шагающего человека.



Обратите внимание!

Силы взаимодействия двух тел равны по числовому значению, противоположны по направлению, но не компенсируют друг друга.

Сумма сил, равных по значению, но противоположных по направлению, равна нулю, если они приложены к одному и тому же телу.



Интересно знать!

В истории техники записан случай, когда изобретатели упустили из виду третий закон Ньютона. Он напомнил о себе, когда испытывали первый вертолет (геликоптер). Так как несущий пропеллер вращался справа налево, то в силу третьего закона Ньютона корпус вертолета стал вращаться в противоположную сторону – слева направо. Вертолет превратился в летающую карусель, в которую не соглашался сесть ни один пассажир.

Этот недостаток устранили, установив на вертолет два несущих пропеллера, вращающихся в противоположные стороны (рис. 104). Вращательное движение корпуса сразу прекратилось, потому что движение двух винтов взаимно компенсировалось, а подъемная сила, направленная вверх, сохранилась.



Рис. 104. Летящий вертолет



Задание 4

Приведите три примера проявления третьего закона Ньютона в жизни: природе, технике, быту.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте третий закон Ньютона.
2. Как проверить выполнение третьего закона Ньютона на опыте?
3. Каково соотношение ускорений и масс взаимодействующих тел?
4. Могут ли внутренние силы привести в движение систему связанных тел? Почему?
5. Автомобиль тянет прицеп. По третьему закону Ньютона сила, с которой автомобиль тянет прицеп, равна силе, с которой прицеп действует на автомобиль. Почему же прицеп движется за автомобилем?

★ Упражнение

16

1. Марат и Асхат тянут веревку в противоположные стороны с силой 50 Н каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение до 80 Н?
2. При разгрузке машины Ермек выяснил, что один ящик можно сдвинуть с места, если к нему приложить силу не менее чем 60 Н. Определите силу, с которой ящик давит на пол, если коэффициент трения между ящиком и полом равен 0,3.

🏠 Упражнение

16д

1. Изобразите на рисунке силы взаимодействия: а) колеса велосипеда и поверхности дороги; б) Солнца и Марса; в) лежащего на дне реки камня и воды.
2. Строитель прижимает к вертикальной стене деревянный брусок. С какой силой он давит на брусок, если сила реакции стены составляет 5 Н?
3. Марат и Асхат, массы которых 40 кг и 50 кг, стоят на коньках на льду. Марат отталкивается от Асхата с силой 10 Н. Какие ускорения получат мальчики?

Творческое задание

Исследуйте возможность изменения скорости вращения Земли в том случае, если все население начнет одновременно движение с ускорением 1 м/с^2 . Может ли это произойти, если все домашние и дикие звери начнут двигаться в одном направлении?

§ 17. Закон всемирного тяготения

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- формулировать закон всемирного тяготения и применять его при решении задач.



Эксперимент

Бросьте бумажный шарик в горизонтальном направлении. Выясните, как начальная скорость влияет на дальность полета? Можем ли мы считать движение шарика свободным падением? При каком условии шарик не упадет на поверхность Земли?



Ответьте на вопросы

1. Является ли движение Луны вокруг Земли примером свободного падения?
2. Почему Луна не падает на Землю?
3. Почему тяжелые и легкие тела падают одновременно?



Задание 1

Используя данные III части параграфа, определите ускорение, с которым движется Луна. Полученный результат сравните с ускорением свободного падения $9,8 \frac{м}{с^2}$.

Убедитесь в том, что ускорение Луны меньше приблизительно в 3600 раз.

I. Свободное падение тел под действием силы всемирного тяготения

К открытию закона всемирного тяготения И. Ньютон пришел на основе своих рассуждений: «Брошенный горизонтально камень отклоняется под действием тяжести от прямолинейного пути и, описав кривую траекторию падает, наконец, на Землю. Если его бросить с большей скоростью, то он упадет дальше». При определенном значении скорости камень не смог бы упасть на Землю из-за ее кривизны, он двигался бы точно так же, как спутники вокруг Земли.

Ньютон приходит к выводу: *движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца является свободным падением, которое происходит под действием силы всемирного тяготения.*

II. Зависимость силы тяготения от массы

У поверхности Земли все тела падают с одним и тем же ускорением $9,8 \text{ м/с}^2$, не зависящим от массы тела. Это возможно только в том случае, если сила взаимодействия тела с Землей зависит от массы тела. Тогда увеличение массы вдвое привело бы к увеличению силы вдвое, а ускорение, равное отношению силы к массе, осталось бы прежним:

$$a = \frac{2F}{2m} = \frac{F}{m}.$$

Во взаимодействии участвуют два тела, по третьему закону Ньютона силы их взаимодействия равны, следовательно, силы тяготения должны быть пропорциональны массам двух тел:

$$F \sim m_1 m_2.$$

III. Зависимость силы тяготения от расстояния между телами

Природа создала условия для экспериментальной проверки предположений Ньютона. Причиной свободного падения тел у поверхности Земли

и движения Луны вокруг Земли, по его убеждению, является сила притяжения Земли.

Допустив, что Луна движется вокруг Земли по окружности, не сложно рассчитать ее ускорение:

$$a_{\text{л}} = \frac{4\pi^2}{T^2} R_3,$$

где T – период обращения Луны вокруг Земли,

$$T = 27 \text{ суток } 7 \text{ ч } 43 \text{ мин} = 2,4 \cdot 10^6 \text{ с},$$

R – радиус лунной орбиты, равный шестидесяти радиусам Земли, $R_3 = 6,4 \cdot 10^6 \text{ м}$.

Ускорение Луны отличается от ускорения свободного падения у поверхности Земли приблизительно в $3600 = 60^2$ раз. Это свидетельствует о том, что ускорение обратно пропорционально квадрату расстояния:

$$a \sim \frac{1}{R^2}.$$

На основании второго закона Ньютона $a \sim F$, тогда:

$$F \sim \frac{1}{R^2}.$$

Сила взаимодействия тел обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

IV. Закон всемирного тяготения.

Гравитационная постоянная

Объединив полученные выводы, в 1687 г. И. Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения:

$$F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{R^2},$$

где G – коэффициент пропорциональности или гравитационная постоянная.

Гравитационная постоянная показывает, с какой силой взаимодействуют два тела массой по 1 кг, находясь на расстоянии 1 м друг от друга.

Силы гравитации центральные, они приложены к центру масс взаимодействующих тел и направлены вдоль прямой, соединяющей эти точки (рис. 105).



Ответьте на вопросы

1. Почему ускорение свободного падения Луны меньше ускорения падения тел у поверхности Земли?
2. Почему ускорение свободного падения тел у поверхности Земли не зависит от их массы?
3. Почему на Земле невозможно наблюдать взаимодействие тел силами тяготения?



Запомните!

Границы применимости закона всемирного тяготения. Закон можно применять:

- а) для материальных точек;
- б) для тел, имеющих форму шара;
- в) для шара большого радиуса, взаимодействующего с телами, размеры которых значительно меньше размеров шара.

Закон нельзя применять:

- а) для взаимодействия бесконечного стержня и шара;
- б) для тела и бесконечной плоскости.

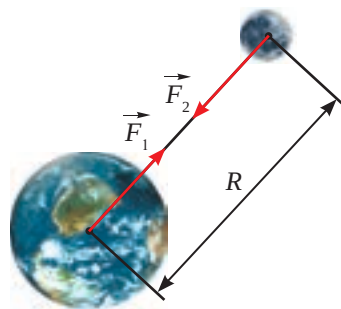


Рис. 105. Силы гравитации приложены к центру масс взаимодействующих тел

Сравним закон всемирного тяготения при взаимодействии Земли с телом, $F = G \frac{M_3 m}{R_3^2}$ с силой тяжести $F = mg$.

По своей природе это одна и та же сила, следовательно: $g = G \frac{M}{R^2}$, где g – ускорение свободного падения у поверхности Земли, M – масса Земли, R – ее радиус.



Запомните!

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$$

Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между центрами масс тел.

Для тела массой m , находящегося на расстоянии h от поверхности Земли закон всемирного тяготения примет вид: $F = G \frac{M_3 m}{(R_3 + h)^2}$, где M_3 – масса Земли, R_3 – радиус Земли, $R = R_3 + h$ – расстояние от центра Земли до центра масс тела.



Интересно знать!

Впервые лабораторным методом гравитационную постоянную определил в 1798 г. английский ученый Генри Кавендиш. Для нахождения этой величины он использовал крутильные весы. Сложность постановки опыта в сравнении с определением кулоновских сил заключалась в том, что гравитационные силы значительно слабее. Потребовались более чувствительные крутильные весы с зеркальным отражателем (рис. 106). Определив силу взаимодействия шаров известной массы по углу закручивания стержня, Кавендиш рассчитал гравитационную постоянную.

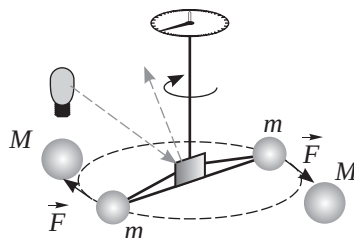


Рис. 106. Крутильные весы с зеркальным отражателем

V. Масса – мера гравитации

Ускорение свободного падения прямо пропорционально зависит от массы небесного тела. При удалении небесных тел друг от друга, значение ускорения уменьшается пропорционально квадрату расстояния.

Полученная зависимость позволяет определить ускорение свободного падения у поверхности любого небесного тела при его известной массе и размерах.



Задание 2

Докажите, что напряженность гравитационного поля и ускорение свободного падения равны.



Возьмите на заметку

Вокруг каждого тела, обладающего массой, образуется гравитационное поле. Поля различных тел отличаются друг от друга силовой характеристикой – напряженностью: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{m_G}$, где E – напряженность гравитационного поля; m_G – гравитационная масса тела – источника поля.

Для Юпитера расчеты дают результат $g \approx 25 \text{ м/с}^2$, для Луны $g \approx 1,67 \text{ м/с}^2$.

Из полученных результатов следует, что гравитационное поле Юпитера сильнее земного более чем в 2,5 раза. На Луне гравитационное поле слабее земного в 6 раз. Действие поля зависит от массы небесных тел, следовательно, *масса является мерой гравитации*.



Запомните!

Все законы Ньютона действуют только в инерциальных системах отсчета.



Задание 3

Определите напряженность гравитационного поля человека массой 60 кг на расстоянии 1 м от его центра масс. Сравните результат с напряженностью гравитационного поля Земли вблизи ее поверхности.



Задание 4

Рассчитайте значение ускорения свободного падения тела на расстояниях, равных: $2R_3$, $3R_3$, $4R_3$, $5R_3$, $6R_3$ от центра Земли. Изобразите графически зависимость ускорения свободного падения от расстояния.



Кусочки науки

В 1843 г. английский ученый Джон Кауч Адамс вычислил орбиту восьмой внешней планеты, существование которой ученые предсказывали в связи с изменениями в орбите Урана. Независимо от Адамса французский математик Урбен Леверье в 1845–1846 годы провел свои собственные расчеты и убедил астронома Берлинской обсерватории Иоганна Готтфрида Галле заняться поисками планеты. Нептун был обнаружен 23 сентября 1846 г. в пределах 1° от координат, предсказанных Леверье.

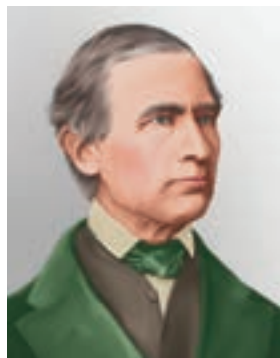
Факт обнаружения Нептуна исключительно по расчетам подтвердил правильность законов Кеплера и Ньютона, на которых были основаны все расчеты в астрономии.



Джон Адамс



Урбен Леверье



Иоганн Галле

Контрольные вопросы

1. Как сила тяготения зависит от массы тела? От расстояния между телами?
2. Сформулируйте закон всемирного тяготения.

3. Кто определил гравитационную постоянную опытным путем? Чему она равна?
4. Как называют силовую характеристику гравитационного поля? Что она показывает?
5. Как зависит напряженность поля от массы тела и расстояния от его центра масс?
6. Какая зависимость существует между напряженностью гравитационного поля и расстоянием от центра масс тела?

★ Упражнение

17

1. На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения космического корабля к ней в 100 раз меньше, чем на поверхности Земли?
2. Определите силу, действующую на тело массой 1 кг, находящегося на расстоянии 600 км от поверхности Земли. Принять радиус земного шара 6400 км, массу Земли $6 \cdot 10^{24}$ кг, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$. Ответ представьте в СИ и округлите до десятых.
3. Средняя плотность Венеры 5200 кг/м^3 , а радиус планеты 6100 км. Определите ускорение свободного падения на поверхности Венеры.

🏠 Упражнение

17д

1. Оцените порядок значения силы взаимного тяготения двух кораблей, удаленных друг от друга на 100 м, если масса каждого из них 10 000 т.
2. Радиус планеты Марс составляет 0,53 радиуса Земли, а масса — 0,11 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе.
3. Рассчитайте напряженность гравитационного поля Марса на расстояниях $0,5R_M$, R_M , $1,5R_M$, $2R_M$ от его поверхности. Изобразите график полученной зависимости, сравните с графиком зависимости ускорения свободного падения Земли от расстояния.

Творческое задание

1. Рассчитайте напряженности полей Солнца и планет Солнечной системы. Необходимые данные найдите в справочной литературе. Результаты вычислений сведите в таблицу. Сделайте сравнительный анализ полученных значений.
2. Подготовьте сообщение о Г. Кавендише.

§ 18. Вес тела, невесомость

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определять вес тела, движущегося с ускорением;
- объяснять состояние невесомости.



Ответьте на вопрос

Почему в конце подъема на лифте и в начальный момент спуска появляется ощущение легкости в теле?



Вспомните!

При каких обстоятельствах вы можете испытать такие же ощущения?

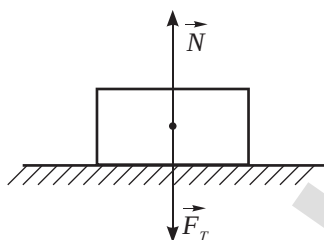


Рис. 107. Сила реакции опоры компенсирует действие силы тяжести

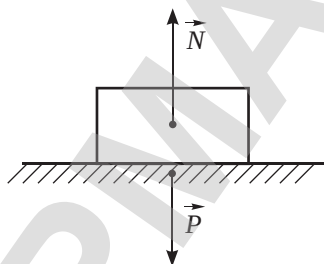


Рис. 108. Силы взаимодействия тел равны

I. Вес покоящегося тела и тела, движущегося прямолинейно и равномерно

На тело, которое находится на горизонтальной опоре, действуют сила тяжести и сила реакции опоры (рис. 107).

Если тело и опора неподвижны или движутся равномерно и прямолинейно, то это значит, что действие сил скомпенсировано. Силы равны по числовому значению:

$$N = F_T = mg.$$

Для определения веса тела используем третий закон Ньютона.

Вес тела – это сила, с которой тело действует на опору или подвес вследствие его притяжения к Земле.

Вес тела является результатом деформации тела при взаимодействии с опорой. Парой этой силы является сила реакции опоры, которая возникает в результате деформации опоры. Это силы одной природы, они действуют в противоположных направлениях вдоль одной прямой и приложены к разным телам (рис. 108). На основании третьего закона Ньютона они равны:

$$P = N = mg.$$



Возьмите на заметку

На основании третьего закона Ньютона, сила реакции опоры и вес – это силы электромагнитной природы, они являются двумя силами, о которых идет речь в этом законе. Из-за действия опоры или подвеса, под действием силы тяжести тело деформируется, в результате деформации давит на опору или растягивает подвес.



Задание 1

Рассмотрите рисунки

109 а, б. Какие силы изображены на них?

Почему к первому рисунку применим I закон Ньютона, а ко второму – III закон?

Что можно сказать о соотношении сил в случае, когда тело вместе с подвесом:

а) находятся в покое;

б) движутся вертикально вверх или вертикально вниз с постоянной скоростью?

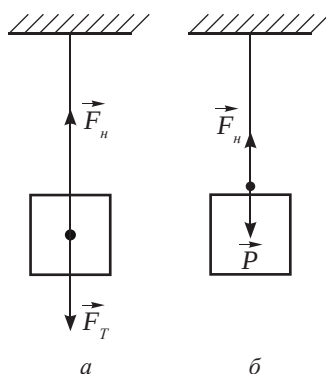


Рис. 109. К заданию 1

II. Увеличение веса тела. Перегрузка

При ускоренном движении тела и его опоры степень их деформации изменяется, соответственно, меняются и силы взаимодействия. Определим вес тела при условии, когда ускорение тела направлено противоположно ускорению свободного падения (рис. 110).

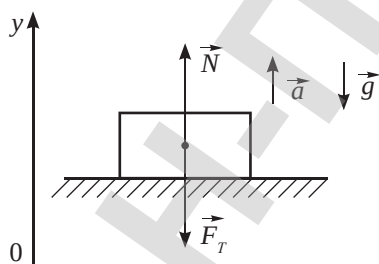


Рис. 110. Ускорения противоположно направлены, вес тела возрастает

Это условие соответствует ускоренному подъему тела вверх или его замедленному спуску вниз.

Запишем второй закон Ньютона для рассматриваемого случая. Тело движется с ускорением под действием силы тяжести и силы реакции опоры:

$$m\vec{a} = \vec{N} + \vec{F}_T.$$



Запомните!

Если тело вместе с опорой или подвесом находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, то вес тела равен силе тяжести.



Возьмите на заметку

Увеличение веса, вызванное его ускоренным движением, называют перегрузкой.

Обозначим перегрузку буквой k , тогда:

$$k = \frac{P}{P_0};$$

$$k = \frac{m(g + a)}{mg};$$

$$k = \frac{g + a}{g};$$

$$k = 1 + \frac{a}{g}.$$

При десятикратной перегрузке тело движется с ускорением, превышающим ускорение свободного падения в 9 раз.



Обратите внимание!

Сила тяжести при свободном падении тел не исчезает, масса остается постоянной величиной.

В проекции на ось Oy уравнение примет вид: $ma_y = N_y + F_{Ty}$.

Учитывая знаки проекций, получим равенство: $ma = N - F_T$.

Сила, с которой опора действует на тело, равна:

$$N = ma + F_T = ma + mg;$$

$$N = m(g + a).$$

На основании третьего закона Ньютона $P = N$, следовательно:

$$P = m(g + a).$$

Если тело вместе с опорой движется с ускорением, направленным противоположно ускорению свободного падения, то его вес больше веса покоящегося тела.

III. Уменьшение веса тела. Невесомость

Рассмотрим случай, когда тело движется с ускорением, направленным по направлению ускорения свободного падения (рис. 111). При таком условии тело или ускоренно спускается с опорой вниз, или замедленно поднимается вверх.

Если тело вместе с опорой движется с ускорением, сонаправленным с ускорением свободного падения, то его вес меньше веса покоящегося тела.

Состояние тела, при котором вес тела равен нулю, называют невесомостью.

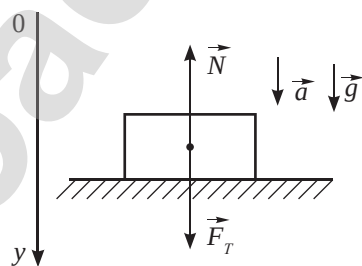


Рис. 111. Ускорения сонаправлены, вес тела уменьшается



Задание 2

Используя рисунок 111, II и III законы Ньютона, докажите, что вес тела равен:

$$P = m(g - a).$$



Интересно знать!

При свободном падении тело движется с ускорением, равным ускорению свободного падения $a = g$, в этом случае тело становится невесомым:

$$P = m(g - a) = m(g - g) = 0.$$



Ответьте на вопросы

1. Почему космонавт на космической станции становится невесомым?
2. Почему в состоянии невесомости вес космонавта равен нулю, а сила тяжести нет?
3. Почему тренажеры по подготовке летчиков и космонавтов к перегрузке представляют собой центрифугу (рис. 112)?

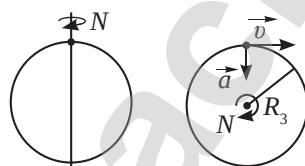


Рис. 112. К вопросу 3

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите вес тела массой 1000 т на полюсе и на экваторе. Радиус Земли считать равным 6400 км.

Дано:	SI	Решение:
$m = 1000 \text{ т}$	10^6 кг	Радиус вращения тела вокруг
$R_3 = 6400 \text{ км}$	$6,4 \cdot 10^6 \text{ м}$	оси на полюсе равен нулю,
$P_1 - ? \quad P_2 - ?$		на экваторе равен радиусу
		Земли.



Следовательно, на полюсе вес тела будет равен силе тяжести: $P_1 = mg$.

На экваторе вес тела будет меньше, он равен:

$$P_2 = m(g - a),$$

так как центростремительное ускорение сонаправлено с ускорением свободного падения.

По условию задачи изменением радиуса Земли можно пренебречь, следовательно, примем $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ и на полюсе, и на экваторе.

Ускорение, с которым вращается тело вокруг оси, находясь на экваторе, определим по формуле:

$$a = \frac{4\pi^2 R_3}{T^2},$$

где $T = 24 \text{ часа} = 86400 \text{ с}$;

тогда $P_2 = m \left(g - \frac{4\pi^2 R_3}{T^2} \right)$.

Выполним вычисления:

$$P_1 = 10^6 \text{ кг} \cdot 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} = 9,81 \cdot 10^6 \text{ Н}.$$

$$P_2 = 10^6 \text{ кг} \left(9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} - \frac{4 \cdot 3,14^2 \cdot 6,4 \cdot 10^6 \text{ м}}{8,64^2 \cdot 10^8 \text{ с}^2} \right) = 9,77 \cdot 10^6 \text{ Н}.$$

Ответ: $P_1 = 9,81 \text{ МН}$; $P_2 = 9,77 \text{ МН}$.

Контрольные вопросы

- Укажите условие, при котором:
 - вес тела равен силе тяжести;
 - вес тела увеличивается;
 - вес тела уменьшается;
 - тело становится невесомым.
- Что такое перегрузка? Невесомость?

★ Упражнение

18

1. Докажите, что вес автомобиля при прохождении выпуклого моста равен $P = m \left(g - \frac{v^2}{R} \right)$ (рис. 113).

2. Космическая ракета движется вертикально вверх с ускорением 5 м/с^2 . Определите вес космонавта, если его масса 75 кг . Принять $g = 10 \frac{\text{М}}{\text{с}^2}$.

3. Автомобиль массой 3 т движется равномерно со скоростью 36 км/ч по мосту, который прогибается под тяжестью этого автомобиля, образуя дугу радиусом 50 м . Определите силу давления автомобиля на мост в средней его точке. Принять $g = 10 \frac{\text{М}}{\text{с}^2}$. Ответ представьте в килоньютонках (кН) и округлите до целого числа.

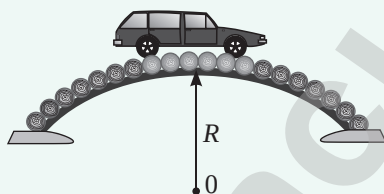


Рис. 113. Вес тела, движущегося по выпуклой поверхности, уменьшается

🏠 Упражнение

18д

1. Докажите, что в нижней точке траектории при выводе самолета из пикирования, летчик испытывает перегрузку $P = m \left(g + \frac{v^2}{R} \right)$ (рис. 114).

2. Космический корабль совершает мягкую посадку на Луну, двигаясь замедленно в вертикальном направлении (относительно Луны) с постоянным ускорением $8,38 \text{ м/с}^2$. Сколько весит космонавт массой 70 кг , находящийся в этом корабле?

3. По выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 40 м , движется автобус массой 2 т со скоростью 36 км/ч . Определите силу давления автобуса на мост в его верхней точке. Принять $g = 10 \frac{\text{М}}{\text{с}^2}$. Ответ представьте в килоньютонках (кН).

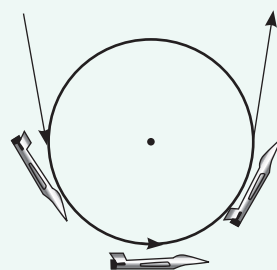


Рис. 114. Вес тела в нижней точке траектории полета увеличивается

Экспериментальное задание

Используя напольные весы, определите свой вес в момент начала движения лифта, в период его подъема и в момент торможения. Аналогичные замеры сделайте при спуске лифта. По результатам измерений определите перегрузку и ускорение, с которым движется лифт. Выясните, на каком участке пути движение лифта равномерное.

§ 19. Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных спутников Земли

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулу первой космической скорости при решении задач;
- сравнивать особенности орбит космических аппаратов;
- рассчитывать параметры движения тела в поле тяготения.



Ответьте на вопросы

1. Почему свободно падающие тела находятся в невесомости?
2. Можно ли утверждать, что искусственные спутники Земли свободно падают?



Задание 1

1. Вспомните и запишите в тетради формулы для свободного падения тел.
2. Изобразите рисунок с указанием направления вектора ускорения, скорости для тела, брошенного вниз с начальной скоростью v_0 . Выберите удобную для решения ось.

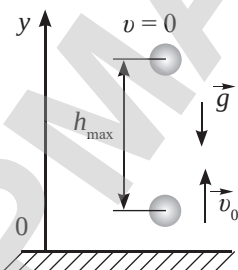


Рис. 115. Движение тела по вертикали под действием силы тяжести

Траектория свободно падающего тела зависит от величины и направления его начальной скорости.

Выбор метода решения задач по определению скорости, перемещения, пути и координаты тела зависит от начальных условий. Рассмотрим случаи, когда тело находится вблизи Земли и $g = \text{const}$.

I. Движение тела по вертикали с ускорением свободного падения

Ускорение и скорость при движении тела по вертикали направлены вдоль одной прямой (рис. 115). Движение тела вверх замедленное, вниз – ускоренное. В этом случае задачу решают по формулам равнопеременного движения, направив ось координат Oy по направлению движения тела.

II. Движение тела, брошенного горизонтально

Если тело брошено горизонтально, то движение тела рассматривают относительно двух осей координат: Ox и Oy (рис. 116). Если не учитывать сопротивление воздуха, скорость по оси Ox остается величиной постоянной. Дальность полета l и координату x определяют по формулам равномерного движения:

$$l = v_{0x}t \quad (1)$$

и
$$x = x_0 + l. \quad (2)$$

Время полета тела находят по времени его падения, которое зависит от высоты тела над поверхностью Земли:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}. \quad (3)$$

По оси Oy движение происходит с ускорением g , для расчета величин, характеризующих движение, используют формулы равнопеременного движения:

$$v_y = v_{0y} + g_y t; \quad (4)$$

$$h_y = v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}; \quad (5)$$

$$y = y_0 + h_y. \quad (6)$$

Мгновенную скорость в каждой точке траектории находят по соотношению:

$$v = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}. \quad (7)$$

Она направлена по касательной к траектории движения тела (рис. 116).



Задание 2

Вспомните и запишите в тетради название всех величин, входящих в формулы части II §19, их единицы измерения в SI.

III. Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Определим основные величины, характеризующие движение тела, брошенного под углом к горизонту: составляющие скорости v_{0x} , v_{0y} ; время полета t , высоту h_y и дальность полета l . Все кинематические величины определяют, как и в предыдущем примере, на основе принципа независимости движений.

По оси Ox тело движется с постоянной скоростью, равной (рис. 117):

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha. \quad (8)$$

По оси Oy до момента достижения максимального подъема движение тела равнозамедленное, начальная скорость равна:

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha. \quad (9)$$

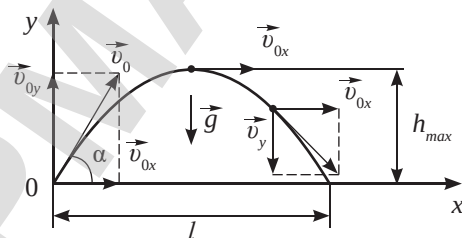


Рис. 117. Траектория движения тела, брошенного под углом к горизонту, под действием силы тяжести



Вспомните!

Ускорение свободного падения на различных небесных телах отличаются.

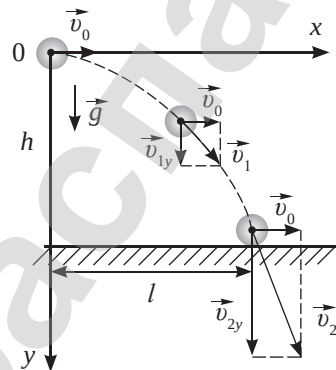


Рис. 116. Траектория движения тела, брошенного горизонтально, под действием силы тяжести



Ответьте на вопрос

Как определить ускорение свободного падения небесного тела известной массы и размера?



Ответьте на вопросы

1. Почему при свободном падении тел траекторией движения могут быть прямая линия, парабола, окружность?
2. Почему тело, удаляясь от Земли, движется замедленно, приближаясь к Земле – ускоренно?
3. Почему в верхней точке траектории тела, брошенного под углом к горизонту, скорость равна ее составляющей по оси Ox ?

В верхней точке траектории $v_y = 0$, затем тело падает вниз, его движение становится равноускоренным. Время максимального подъема определяют из условия $v_y = 0$, при этом условии $v_0 \sin \alpha - gt = 0$, тогда:

$$t_{\text{под}} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}. \quad (10)$$

Продолжительность всего полета находят из условия $y = 0$:

$$y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2} = 0,$$

при $y_0 = 0$ уравнение примет вид:

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2} = 0.$$

Преобразуем выражение, вынесем за скобку время:

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{gt}{2} \right) = 0.$$

Полученное уравнение имеет два решения:

$$t_1 = 0 \text{ и } t_2 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}. \quad (11)$$

Первое решение соответствует моменту, когда тело начинает движение, второе – моменту падения тела и определяет продолжительность полета.

Максимальную высоту полета найдем из соотношения:

$$h_y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2g_y},$$

при условии $v_y = 0$, так как в верхней точке тело останавливается, и формулы (9) получим:

$$h_y = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g_y}. \quad (12)$$

При расчете дальности полета используют формулу для равномерного движения $l = v_{0x} t$.

С учетом составляющей скорости по оси Ox (8) она примет вид:

$$l = (v_0 \cos \alpha)t. \quad (13)$$



Задание 3

Докажите:

- 1) что время подъема тела до верхней точки траектории и время спуска одинаковые;
- 2) что дальность полета максимальна при значении угла равном 45° ;
- 3) что дальность полета для угла, к горизонту 30° и 60° имеет одно и то же значение.



Ответьте на вопрос

Можно ли утверждать, что дальность полета для дополнительных углов одинаковая?



Вспомните!

Вспомните из курса математики.

1. Какие углы называют дополнительными?
2. Каким свойством обладают синусы и косинусы дополнительных углов?



Обратите внимание!

Время полета тела больше времени подъема в 2 раза, следовательно, время падения до уровня броска равно времени подъема.



Запомните!

Скорость, с которой спутник движется вокруг небесного тела по круговой орбите, называют первой космической скоростью. Для Земли первая космическая скорость равна $7,9 \text{ км/с}$.

IV. Движение искусственных спутников Земли

Определим скорость искусственного спутника Земли, движущегося по орбите, радиус которой незначительно превышает радиус Земли: $h \ll R$ (рис. 118).

Запишем основное уравнение динамики для движущегося спутника:

$$ma = F.$$

Под действием силы тяжести $F = mg$ тело движется с центростремительным ускорением $a = \frac{v^2}{R}$ следовательно:

$$\frac{mv^2}{R} = mg.$$

Из полученного равенства выразим скорость:

$$v = \sqrt{gR}. \quad (14)$$

Если спутник движется по орбите, высота которой над поверхностью Земли сравнима с ее радиусом, то при расчете скорости движения необходимо использовать закон всемирного тяготения:

$$\frac{mv^2}{R_3 + h} = \frac{GM_3 m}{(R_3 + h)^2},$$

где $R = R_3 + h$ – радиус орбиты.

Из полученной формулы выразим формулу расчета скорости на различных высотах h от поверхности Земли:

$$v = \sqrt{\frac{GM_3}{R_3 + h}}. \quad (15)$$

Чем больше радиус орбиты тела, тем меньше ее орбитальная скорость.

V. Особенности орбит космических аппаратов

Спутник может преодолеть силу тяготения Земли и стать спутником Солнца, если его скорость при запуске с поверхности Земли будет равна 11,2 км/с. Эту скорость называют *второй*

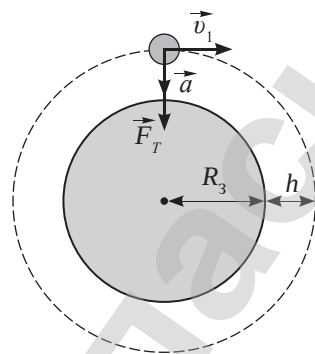


Рис. 118. Движение искусственных спутников в поле тяжести Земли – пример свободного падения тел



Задание 4

1. Определите значение первой космической скорости для нашей планеты Земля. Ускорение свободного падения примите равным $9,8 \text{ м/с}^2$, радиус Земли $6,4 \cdot 10^6 \text{ м}$.
2. Вычислите, во сколько раз отличаются первые космические скорости на Земле и Марсе.



Задание 5

1. Определите орбитальную скорость спутника Земли на высоте, равной радиусу Земли.
2. Определите высоту полета спутника Земли, орбитальная скорость которого в 2 раза меньше первой космической скорости у поверхности Земли.



Задание 6

Приведите примеры рассмотренных в параграфе движений в окружающей среде.

космической скоростью. Если скорость тела имеет значение больше первой космической, но меньше второй, то его траектория движения представляет собой эллипс. Выполняются законы Кеплера.

Скорости спутников зависят от высоты и траектории полета вокруг Земли. Расстояние орбит от поверхности Земли колеблется от 100 км до 40 тыс. км. На низких околоземных круговых орбитах скорость обращения необходимо увеличить из-за притяжения Земли и трения о верхние слои атмосферы. На высотах от 200 до 2000 км орбитальная скорость имеет значения от 6,9 км/с до 7,8 км/с. На высоте геостационарной орбиты, которая составляет 35 786 км, скорость спутника равна 3,1 км/с.

Углы наклона плоскости вращения спутника вокруг Земли к экватору могут быть различны (рис. 119). Если спутник вращается над полюсами с наклоном 90° к плоскости экватора (3), то он может обследовать всю поверхность планеты. Такие спутники используют для геодезических исследований. Если спутник летит в сторону направления вращения Земли над линией экватора на высоте 35 786 км (1), то он будет находиться над одной и той же точкой земного экватора. Такой спутник используется для осуществления спутниковой связи. Спутник, вращающийся по орбите с углом наклона меньше 90° (2), может обследовать только часть поверхности Земли. Систему спутников с такой орбитой использует служба навигации.

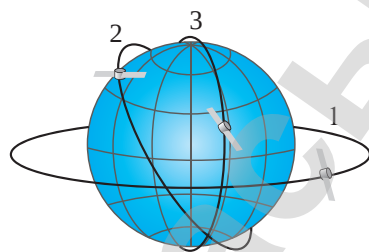


Рис. 119. Виды орбит спутников



Возьмите на заметку

Все кинематические величины, характеризующие движение искусственных спутников Земли по круговой орбите, определяются так же, как и для тел, движущихся по окружности.

Контрольные вопросы

1. Какое движение совершает тело, брошенное под углом к горизонту относительно оси Ox , относительно оси Oy ?
2. Как рассматривают движение тел, брошенных горизонтально или под углом к горизонту?
3. К какому виду движения относится движение искусственных спутников Земли?